

Notas de Análisis Complejo

June 30, 2026

"La calle es pa' hombres, por eso está la acera"

Nestor Heli Aponte Avila¹

Doble A

n267452@dac.unicamp.br

** Contenido basado en el curso MM413 (Variável Complexa) dictada por el profesor Tiago Jardim Fonseca en el semestre 2026-I, siguiendo principalmente [1]. **

Notación	$\diamond$ Definición	$(-)^{\diamond}$ Abierto	$(-)^{\blacklozenge}$ Cerrado
$\square$ Lema	$\square$ Proposición	$\blacksquare$ Teorema	$\boxtimes$ Colorario

§ 1 Preliminares

Sea $\mathbb{C} := \mathbb{R}[i]$ la extensión de cuerpo de $\mathbb{R}$, obtenida de adicionar i (*unidad imaginaria*), elemento que satisface $i^2 = -1$. Algunos detalles sobre $\mathbb{C}$:

- Cualquier $z \in \mathbb{C}$ es escrito como $z = x + iy$, donde x e y en $\mathbb{R}$ son la *parte real* e *imaginaria* de z . Tambien, $\bar{z} := x - iy$ denota el *conjugado complejo* de z .

$$x = \operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2} \quad \text{e} \quad y = \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

- $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$, por lo que tenemos interpretaciones geométricas naturales de las operaciones con números complejos.
- La función $(z, w) \mapsto \langle z, w \rangle := z\bar{w}$ define un producto hermitiano que induce la norma $|z|^2 = z\bar{z} = x^2 + y^2$ (misma usual de $\mathbb{R}^2$). Desigualdades útiles:

$$\text{i. } |z + w| \leq |z| + |w|. \quad \text{ii. } \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} \text{ (en } \mathbb{C}^\times \text{).}$$

$$\text{iii. } ||z| - |w|| \leq |z - w|. \quad \text{iv. } |\operatorname{Re}(z)|, |\operatorname{Im}(z)| \leq |z|.$$

- Podemos escribir $z \in \mathbb{C}^\times$ en *forma polar* como $z = re^{i\theta} = r \operatorname{cis}(\theta)$, donde $\theta = \arg(z)$ es el *argumento* de z e $r = |z| > 0$ es su módulo.

Siguiendo notación estándar, dados $z_0 \in \mathbb{C}$ e $r > 0$, $B(z_0; r) := \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < r\}$, $\bar{B}[z_0; r] := \overline{B(z_0; r)}$ e $\partial B(z_0; r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| = r\}$.

$$\diamond \mathbb{D} := \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}. \quad \text{e} \quad \diamond \text{diam } \Omega := \sup_{\Omega} |z - w|.$$

La topología es la inducida por la métrica, luego abiertos están caracterizados por bolas y vale todo resultado conocido, en particular relacionados a compacidad y conexidad.

Funciones holomorfas

$\diamond$ Una función $f : \Omega^\diamond \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ es *holomorfa* en $z_0 \in \Omega$ si el límite,

$$f'(z_0) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}, \quad !! h = h_1 + ih_2 \in \mathbb{C}$$

existe. Cuando existe, $f'(z_0)$ es la *derivada* de f en z_0 . Decimos que es holomorfa en Ω , $f \in \mathcal{O}(\Omega)$, si $\forall z_0 \in \Omega$, $\exists f'(z_0)$ y *entera* si $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$.

Ejemplo $\mathbb{C}[z] \subset \mathcal{O}(\mathbb{C})$ e $1/z \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^\times)$. Por otro lado, la conjugación $z \mapsto \bar{z}$ NO es holomorfa. $\rightarrow$ Estudie el límite en los ejes principales

Nota. Una reformulación equivalente y útil de ser holomorfa en z_0 es que $\exists \alpha \in \mathbb{C} : f(z_0 + h) = f(z_0) + \alpha \cdot h + o(h)$, donde $\alpha = f'(z_0)$.

$\square$ **2.2.** Si f e g son holomorfas (en dominios apropiados), entonces $f + g$, fg , f/g e $g \circ f$ son holomorfas tambien. $\rightarrow$ Mesmo negócio de análise em $\mathbb{R}^n$

Ejemplo $F : (x, y) \mapsto (x, -y)$ es diff, mas $F \sim f : z \mapsto \bar{z}$ NO es holomorfa.

$\diamond$ (*Operadores de Riemann*) $\partial_z := 1/2 (\partial_x + 1/i \partial_y)$ e $\partial_{\bar{z}} := 1/2 (\partial_x - 1/i \partial_y)$.

$\square$ **2.3.** Si $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ es holomorfa en $z_0 = x_0 + iy_0$, entonces

$$f_{\bar{z}}(z_0) = 0 \quad \text{e} \quad f'(z_0) = f_z(z_0) = 2u_z(z_0).$$

Más aún, $F(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$ es diff e $\det JF(x_0, y_0) = |f'(z_0)|^2$.

Para la primera igualdad (ecuaciones de Cauchy-Riemann) note que,

$$\lim_{h_1 \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h_1)}{h_1} = f'(z_0) = \lim_{ih_2 \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + ih_2)}{ih_2} \Rightarrow \begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}.$$

Las otras afirmaciones tambien son consecuencia de las ecuaciones de C-R,

$$JF(x_0, y_0)(h) = \begin{bmatrix} u_x & u_y \\ -u_y & u_x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = (u_x - iu_y)(h_1 + ih_2) = f'(z_0) \cdot h.$$

Teorema de la Aplicación de Riemann

◊ Sean $\Omega^\diamond \subset \mathbb{C}$ e $\mathcal{F} \subset \mathcal{O}(\Omega)$. Decimos que la familia $\mathcal{F}$ es:

- ★ *Normal* $\rightarrow \forall (f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}, \exists (f_{n_k})_{n_k \in \mathbb{N}} : f_{n_k} \xrightarrow{u} f \in \mathcal{O}(\Omega)$.
- ★ *Uniformemente limitada en compactos* $\rightarrow \forall K \subset \Omega$ compacto $\exists M \in \mathbb{R}_+ :$
 $|f(z)| \leq M, \forall z \in K, \forall f \in \mathcal{F}$.
- ★ *Equicontinua* (en $K \subset \Omega$ compacto) $\rightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 : |f(z) - f(w)| < \epsilon$
 se $|z - w| < \delta, \forall z, w \in K, \forall f \in \mathcal{F}$.

■ **3.3.** Sea $\mathcal{F} \subset \mathcal{O}(\Omega)$ uniformemente limitada en compactos, entonces:

- i. (**Montel**) $\mathcal{F}$ es equicontinua en compactos. $\rightarrow$ [1, pag. 226]
- ii. (**Arzela-Ascoli**) $\mathcal{F}$ es normal. $\rightarrow$ En [2, pag. 75] (**Ex. 21.L., ..., Ex. 21.P.**)

■ **3.1. (Riemann Mapping Theorem)** Sean $\Omega^\diamond \subsetneq \mathbb{C}$ simplemente conexo e $z_0 \in \Omega$, entonces $\exists! F : \Omega \simeq \mathbb{D}$ tal que $F(z_0) = 0$ e $F'(z_0) > 0$. $\rightarrow$ [1, pag. 228]

⊠ **3.2.** Abiertos propios simplemente conexos son conformemente equivalentes.

References

- [1] Stein, E. M., & Shakarchi, R. (2010). *Complex analysis (Vol. 2)*. Princeton University Press.
- [2] Mujica, Jorge (2005). *Notas de Topologia Geral*, IMECC-UNICAMP.

■ **2.4.** Sean $\Omega \simeq U^\diamond \subset \mathbb{R}^2$, $u, v \in C^1(U, \mathbb{R}^2)$ e $f = u + iv : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Si u e v satisfacen la ecuaciones de C-R, entonces $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ e $f'(z) = f_z$. $\rightarrow$ Consiste en escribir du e dv por extensión y reagrupar, véase [1, pag. 13]

Serie de potencias

Los dos ejemplos más importantes son la serie de e^z , cuya convergencia es absoluta en compactos, y la geométrica, que converge absolutamente en $\mathbb{D}$.

$$\begin{aligned} \bullet \exp(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \rightarrow \left| \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|z|^n}{n!} = \exp|z| < \infty \\ \bullet \frac{1}{1-z} &= \sum_{n=0}^{\infty} z^n, |z| < 1. \rightarrow S_N = \frac{1-z}{1-z} \sum_{n=0}^N z^n = \frac{1-z^{N+1}}{1-z} \rightarrow \frac{1}{1-z} \end{aligned}$$

En general, una *serie de potencias* es una suma de términos de la forma $(a_n z^n)_{n \geq 0}$ y estamos interesados en su convergencia absoluta.

■ **2.5.** Dada una serie de potencias $\sum a_n z^n$, existe $R \in [0, \infty]$ tal que:

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| |z|^n = \begin{cases} L, & |z| < R \\ \infty, & |z| > R \end{cases}.$$

Más aún, si usamos la convención $1/0 = \infty$ e $1/\infty = 0$, entonces R viene dado por la *fórmula de Hadamard*, $1/R = \limsup |a_n|^{1/n}$.

Sea $L := 1/R$, para $|z| < R$ escoja $0 < \epsilon \ll 1 : (L + \epsilon)|z| < r < 1$. Sigue que $|a_n| |z|^n \leq \{(L + \epsilon)|z|\}^n = r^n$ (serie geométrica). Un argumento análogo deja ver que la serie diverge para $|z| > R$.

Nota. El caso $|z| = R$ no es concluyente (**Ex. 1.19**).

Formúlas de Euler para seno e coseno

$$\begin{aligned} \bullet \cos(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \\ \bullet \sin(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \end{aligned}$$

■ **2.6.** $f(z) = \sum a_n z^n \in \mathcal{O}(B(0; R))$. La derivada también es una serie,

$$f'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n z^{n-1} =: g(z) \text{ (término a término) ,}$$

de mismo radio de convegenencia de la serie original. $\rightarrow$ El radio es el mismo pues $n^{1/n} \rightarrow 1$ cuando $n \rightarrow \infty$, lo demás no admite resumen, véase [1, pag. 17]

▣ **2.7.** Una serie de potencias es infinitamente diferenciable es su disco de convergenencia, y las derivadas son obtenidas por diferenciación término a término.

Nota. Lo mismo vale para series centradas en $z_0 \in \mathbb{C}^\times$, son simples translaciones.

Integración en curvas

◊ Una *curva parametrizada suave* es una función $z : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ tal que $\exists z'(t) \neq 0$ continua en $[a, b]$ e con límites laterales en $t = a, b$. Denote,

$$P := \{z \mid z : [a, b] \rightarrow \mathbb{C} \text{ es c. p. s., } a < b \in \mathbb{R}\}.$$

Dos parametrizaciones $z : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ e $\tilde{z} : [c, d] \rightarrow \mathbb{C}$ son *equivalentes*, $z \sim \tilde{z}$, si $\exists t : [a, b] \simeq [c, d]$ tal que $t'(s) > 0$ e $\tilde{z}(s) = z(t(s))$.

★ $P/\sim \ni [z] = \text{Im } z =: \gamma \subset \mathbb{C} \leftarrow$ *Curva suave de orientación* $z(a) \rightsquigarrow z(b)$.

Nota. Es posible extender de manera natural estas definiciones a *curvas suaves a trozos*. Nos interesan ahora en particular las *curvas cerradas* $z \mid z(a) = z(b)$.

Ejemplo $\partial B(z_0; r) = z_0 + re^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, orientación positiva $\odot$.

◊ Dada una curva suave $\gamma \subset \mathbb{C}$ parametrizada por $z : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ e f una función continua en γ definimos,

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt.$$

Nota. Es fácil ver que la integral no depende de la parametrización. $\rightarrow$ Planteé una parametrización equivalente e aplique regla de la cadena

$$\diamond \text{length}(\gamma) := \int_a^b |z'(t)| dt.$$

□ **3.1.** La integración de funciones continuas sobre curvas satisface:

$$\text{i. } \int_{\gamma} f(z) + \alpha g(z) dz = \int_{\gamma} f(z) dz + \alpha \int_{\gamma} g(z) dz.$$

$$\text{ii. } \int_{\gamma} f(z) dz = - \int_{\gamma^-} f(z) dz. \quad \text{iii. } \left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \text{length}(\gamma) \cdot \sup_{z \in \gamma} |f(z)|.$$

$$\diamond \mathbb{H} := \{z \in \mathbb{C} : \text{Im}(z) > 0\}. \leftarrow \text{Semi-plano superior}$$

■ **1.2.** $\mathbb{H} \simeq \mathbb{D}$ vía $F : z \mapsto \frac{i-z}{i+z}$ e $F^{-1} : w \mapsto i \frac{1-w}{1+w}$. $\rightarrow$ Mogollas, faz conta

$$\diamond f : z \mapsto \frac{az+b}{cz+d} : a, b, c, d \in \mathbb{C} \text{ es una transformación de Möbius.}$$

Nota. En [1, pags. 208-213] hay varios ejemplos de algunas de estas equivalencias.

Lema de Schwarz e Automorfismos de $\mathbb{D} \simeq \mathbb{H}$

□ **2.1. (Schwarz)** Sean $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ tal que $f(0) = 0$. Entonces,

i. $|f(z)| \leq |z|$, $\forall z \in \mathbb{D}$. ii. Si $\exists z_0 \in \mathbb{D}^\times : |f(z_0)| = |z_0| \Rightarrow f$ es rotación.

iii. $|f'(0)| \leq 1$, si valiera la igualdad entonces f es rotación.

(i) $|f(z)|/|z| \leq 1/r$ si $|z| \leq r < 1$, singularidad removible + ■ **4.5. (PMM)**; (ii) $f(z)/z$ alcanza un máximo en $\mathbb{D}$ luego $f(z) = cz$ e $|c| = 1 \Leftrightarrow f(z) = e^{i\theta} : \theta \in [0, 2\pi]$; (iii) $g(0) := \lim_{z \rightarrow 0} f(z)/z = \lim_{z \rightarrow 0} (f(z) - f(0))/z = f'(0) = 1$,

◊ Sea $\Omega^\diamond \subset \mathbb{C}$, denotamos el *grupo de automorfismos* de Ω en sí mismo como $\text{Aut}(\Omega) := \{f : \Omega \rightarrow \Omega \mid f \text{ es conforme}\}$. También, dado $\alpha \in \mathbb{D}$ definimos,

$$\frac{\alpha - z}{1 - \bar{\alpha}z} =: \psi_\alpha(z) \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \leftarrow \text{Operadores de Blaschke.}$$

■ **2.2.** Si $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, entonces $\exists \theta \in \mathbb{R}$ e $\exists \alpha \in \mathbb{D} : f(z) = e^{i\theta} \cdot \psi_\alpha(z)$.

$\exists! \alpha \in \mathbb{D} : f(\alpha) = 0$, haga $g(z) := (f \circ \psi_\alpha)(z)$. Note que $g, g^{-1} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, $g(0) = 0$, por el □ **2.1. (Schwarz)** $|g(z)| = |z|$, $\forall z \in \mathbb{D}$, luego $g(z) = e^{i\theta}z$.

▣ **2.3.** Las rotaciones son los únicos automorfismos en $\mathbb{D}$ que fijan el origen.

Nota. $\Gamma : \text{Aut}(\mathbb{D}) \cong \text{Aut}(\mathbb{H})$ vía conjugación, $\Gamma : \varphi \mapsto F^{-1} \circ \varphi \circ F$, siendo F el mapa conforme del ■ **1.2.**. Las transformaciones de Möbius están en $\text{Aut}(\mathbb{H})$.

$$f_M(z) = \frac{az+b}{cz+d} \mid M := \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{R}) \leq \text{GL}_2(\mathbb{R}).$$

■ **2.4.** $\varphi \in \text{Aut}(\mathbb{H}) \Leftrightarrow \exists M \in \text{SL}_2(\mathbb{R}) : \varphi = f_M$. $\rightarrow$ Véase [1, pag. 222]

El Logaritmo Complejo

■ **6.1.** Sean $\Omega^\diamond \subset \mathbb{C}$ simplemente conexo : $1 \in \Omega$ e $0 \notin \Omega$. Entonces, $\exists F \in \mathcal{O}(\Omega)$, rama de log, esto es, $F(z) = \log_\Omega(z) := \log|z| + i \arg(z)$ tal que,

- i. $e^{F(z)} = z, \forall z \in \Omega$. ii. $F(r) = \log r, r \in \mathbb{R} : |r - 1| < \epsilon$.

Copia la demostración del ■ 5.2. con $f(z) = 1/z$ e $\gamma : 1 \rightsquigarrow z$; (i) Muestra que $ze^{-F(z)} = 1$, derivando el lado izquierdo e (ii) $F(r) = \int_1^r 1/x dx = \log r$.

Rama Principal de Logaritmo

$$\log : \begin{array}{ccc} \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0] & \rightarrow & \mathbb{C} \\ re^{i\theta} & \mapsto & \log r + i\theta, \quad |\theta| < \pi. \end{array}$$

■ **6.2.** Sea $\Omega^\diamond \subset \mathbb{C}$ simplemente conexo. Si $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ e $f(z) \neq 0, \forall z \in \Omega$, entonces $\exists g \in \mathcal{O}(\Omega) : f(z) = \exp(g(z)) \sim g = \log f$.

Defina $g(z) := \int_\gamma f'(w)/f(w) dw + c_0$, onde $\gamma : z_0 \rightsquigarrow z$ e $c_0 \in \mathbb{C} : e^{c_0} = f(z_0)$. Ahí $g' = f'/f$ e derivado $f(z) \exp(-g(z))$ vemos que es constante igual a 1, pronto.

§ 6 Funciones Gamma e Zeta

§ 8 Mapeos Conformes

◇ $U^\diamond, V^\diamond \subset \mathbb{C}$ son *conformemente equivalentes*, se $\exists f : U \rightarrow V$ holomorfa e biyectiva (*mapeo conforme*), escribimos $f : U \simeq V$.

□ **1.1.** Se $f \in \mathcal{O}(U)$ es inyectiva, entonces $f'(z) \neq 0, \forall z \in U$. En particular, la inversa $f^{-1} : \text{Im } f \rightarrow U$ es holomorfa, esto es, también es un mapeo conforme.

Se $f'(z_0) = 0$, entonces $f(z) - f(z_0) = a_k(z - z_0)^k + o(z^{k+1}) : k \geq 2, a_k \neq 0$, para $0 < |w| \ll \epsilon$, tenemos $f(z) - f(z_0) - w = [F(z) - w] + o(z^{k+1})$, con al menos 2 soluciones distintas, ■ 4.3. (*Rouché*). Ahora, siendo $g := f^{-1} : \text{Im } f \rightarrow U$,

$$\frac{g(w) - g(w_0)}{w - w_0} = \left(\frac{w - w_0}{g(w) - g(w_0)} \right)^{-1} = \left(\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right)^{-1} = \frac{1}{f'(z_0)}.$$

■ **3.2.** Sean $F \in \mathcal{O}(\Omega), \Omega \supset \gamma : w_1 \rightsquigarrow w_2$ suave e $dF(z) = f(z) dz$. Entonces,

$$\int_\gamma f(z) dz = \int_{\partial\gamma} F(z) = F(w_2) - F(w_1). \rightarrow \blacksquare \text{ (Stokes)}$$

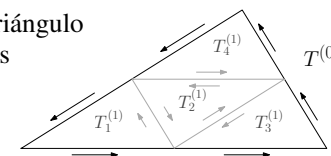
⊠ **3.3.** En las hipótesis del ■ 3.2., si γ fuera cerrada, entonces $\int_\gamma f(z) dz = 0$.

⊠ **3.4.** Si $\Omega^\diamond \subset \mathbb{C}$ conexo, $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ e $f' \equiv 0$, entonces f es constante. $\rightarrow$ Basta tomar $\gamma : w_0 \rightsquigarrow w$ suave e aplicar ■ 3.2.

§ 2 Teorema de Cauchy e Aplicaciones

■ **1.1. (Goursat)** Sean $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ e $T \subset \Omega$ un triángulo cuyo borde e interior están contenidos en Ω , entonces

$$\int_T f(z) dz = 0.$$



$\rightarrow$ No admite resumen, pero se trata de un argumento de bisección, véase [1, pag. 34]

⊠ **1.2.** Lo enunciado en ■ 1.1. (*Goursat*) vale también para rectángulos.

■ **2.1.** Sean $D := B(z_0; r)$ e $f \in \mathcal{O}(D)$, entonces existe primitiva de f en D . $\rightarrow$ No admite resumen, véase [1, pag. 37]

■ **2.2. (Cauchy en el disco)** Si $f \in \mathcal{O}(D)$, entonces

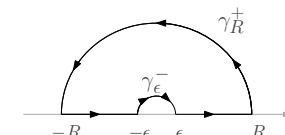
$$\int_\gamma f(z) dz = 0 : \gamma \subset D \text{ es curva cerrada.} \rightarrow \blacksquare 2.1. + \boxtimes 3.3.$$

⊠ **2.3.** Si $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ e $\overline{D} \subset \Omega$, entonces $\int_{\partial D} f(z) dz$.

Motivación detrás del Teorema

Ejemplo Calcule usando ■ 2.2., haciendo $\epsilon \rightarrow 0$,

$$\frac{\pi}{2} = \int_\epsilon^{1/\epsilon} \frac{1 - \cos x}{x^2} dx \sim f(z) = \frac{1 - e^{iz}}{z^2}.$$

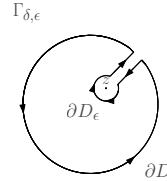


Formúla integral de Cauchy

■ **4.1.** Si $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ e $\overline{D} \subset \Omega$, entonces $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, z \in D$.

$$0 = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\Gamma_{\delta, \epsilon}} F(\zeta) d\zeta = \int_{\partial D} F(\zeta) d\zeta + I_\epsilon + \int_{\partial D_\epsilon} \frac{f(z)}{\zeta - z} d\zeta.$$

$$I_\epsilon = \int_{\partial D_\epsilon} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta \rightarrow 0 \text{ e } \int_{\partial D_\epsilon} \frac{f(z)}{\zeta - z} d\zeta = -f(z)2\pi i.$$



⊠ **4.2. (Formúla integral de Cauchy)** Si $f \in \mathcal{O}(\Omega)$, entonces f tiene derivadas complejas de todos los ordenes en Ω . Más aún, si $\overline{D} \subset \Omega$, entonces

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad z \in D.$$

Por inducción, escriba $f^{(n)}(z) = \lim_{h \rightarrow 0} (\dots)$ usando ■ 4.1. para expresar $f^{(n-1)}(z)$, luego use $A^n - B^n = (A - B)[A^{n-1} + A^{n-2}B + \dots + B^{n-1}]$ para simplificar.

⊠ **4.3. (Desigualdad de Cauchy)** Si $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ e $B[z_0; R] \subset \Omega$, then

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n! \|f\|_{\partial D}}{R^n}, \text{ donde } \|f\|_{\partial D} := \sup_{\partial D} |f(z)|$$

$$|f^{(n)}(z_0)| = \frac{n!}{2\pi} \left| \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right| = \frac{n!}{2\pi} \left| \int_0^{2\pi} (\dots) d\theta \right| \leq \frac{n!}{2\pi} \frac{\|f\|_{\partial D}}{R^n} 2\pi.$$

■ **4.4.** Si $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ e $\overline{D} := B[z_0; R] \subset \Omega$, entonces f tiene expansión de Taylor en series de potencias alrededor de z_0 convergente:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \text{ donde } a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}, \quad z \in D.$$

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta - z_0} \frac{1}{1 - \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right)^n.$$

La serie geométrica converge pues $|z - z_0|/|\zeta - z_0| < r < 1$ (uniforme en ζ). Finalmente, use ■ 4.2. (Formúla integral de Cauchy) e concluya.

⊠ **4.5. (Liouville)** Si f entera y acotada, entonces f es constante. → Por el ⊠ 4.3. (Desigualdad de Cauchy) $|f'(z_0)| \leq M/R \rightarrow 0$ cuando $R \rightarrow \infty$, luego $f'(z) \equiv 0$

Sean $w_0 = f(z_0)$, $\delta > 0$: $\overline{D_\delta} := B[z_0; \delta] \subset \Omega$ e $f(z) \neq w_0$ en ∂D_δ , también

$$g(z) := f(z) - w = (f(z) - w_0) + (w_0 - w) = F(z) + G(z).$$

Siendo $\epsilon > 0$: $|f(z) - w_0| \geq \epsilon$ en ∂D_δ , si $|w - w_0| < \epsilon$, $|F(z)| > |G(z)|$ en ∂D_δ , y el resultado sigue del ■ 4.3. (Rouché).

■ **4.5. (Principio del Módulo Máximo)** Si $f \in \mathcal{O}(\Omega) \setminus \mathbb{C}$, entonces $\nexists z_0 \in \Omega$: $|f(z_0)| \geq \sup_{z \in \Omega} |f(z)|$. → $f(B(z_0; \epsilon))^\diamond$, ■ 4.4. (AA), luego $\exists z \in D$: $|f(z)| > |f(z_0)|$

⊠ **4.6.** Si $\Omega^\diamond \subset \mathbb{C}$ es relativamente compacto e $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ es continua en $\overline{\Omega}$, entonces $\sup_{z \in \Omega} |f(z)| \leq \sup_{z \in \partial \Omega} |f(z)|$. → ■ (Bolzano-Weierstrass) + ■ 4.5. (PMM)

Homotopía y Dominios Simplemente Conexos

◇ Dos curvas $\gamma_1, \gamma_2 : [a, b] \rightarrow \Omega^\diamond \subset \mathbb{C}$ | $\gamma_1(a) = \alpha = \gamma_2(a)$ e $\gamma_1(b) = \beta = \gamma_2(b)$ son *homotópicas*, $\gamma_1 \simeq \gamma_2$, se $\exists H : [0, 1] \times [a, b] \rightarrow \Omega$ continua tal que:

$$\text{i. } \begin{cases} H(s, a) = \alpha \\ H(s, b) = \beta \end{cases}, \forall s \in [0, 1] \quad \text{e} \quad \text{ii. } \begin{cases} H(0, t) = \gamma_1(t) \\ H(1, t) = \gamma_2(t) \end{cases}, \forall t \in [a, b]$$

■ **5.1.** Si $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ e $\gamma_1 \simeq \gamma_2$ en Ω , entonces $\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz$. → No admite resumen, véase [1, pag. 93]

◇ $\Omega \subset \mathbb{C}$ es *simplemente conexo* si $\forall \gamma_1, \gamma_2 : [a, b] \rightarrow \Omega$ | $\gamma_1(a) = \alpha = \gamma_2(a)$ e $\gamma_1(b) = \beta = \gamma_2(b)$ se tiene que $\gamma_1 \simeq \gamma_2$ en Ω .

■ **5.2.** Toda función holomorfa en dominio simplemente conexo admite primitiva.

Sean $z_0 \in \Omega$, $\gamma : z_0 \rightsquigarrow z$, $F(z) := \int_\gamma f(w) dw$ (no depende de γ , ■ 5.1.) e $\eta : z \rightsquigarrow z + h$. Copie el argumento del ■ 2.1. para ver que

$$F(z + h) - F(z) = \int_\eta f(w) dw \quad \text{e} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(z + h) - F(z)}{h} = f(z).$$

⊠ **5.3.** Si $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ con $\Omega^\diamond \subset \mathbb{C}$ simplemente conexo, entonces $\int_\gamma f(z) dz = 0$, $\forall \gamma \subset \Omega$ curva cerrada. → Mogollas, directo del ■ 5.2.

■ **3.3. (Casorati-Weierstrass)** Sean $D := B(z_0; r)$, f holomorfa en $\widehat{D}$ e z_0 singularidad esencial de f . Entonces, $f(\widehat{D})$ es densa en $\mathbb{C}$.

Por contradicción, si $\exists w \in \mathbb{C}$ e $\delta > 0 : |g(z)| = |f(z) - w| > \delta, \forall z \in \widehat{D}$, entonces $1/g$ tiene singularidad removible en z_0 , ■ **3.1. (Riemann)**. Si $(1/g)(z_0) \neq 0$, $f \in \mathcal{O}(\Omega)$, caso contrario f tendría un polo en z_0 .²

◇ Sean $\Omega^\diamond \subset \mathbb{C}$ e $P := \{z_1, z_2, \dots, z_N\} \subset \Omega$. Decimos que f es meromorfa en Ω si (i) f es holomorfa en $\Omega \setminus P$ e (ii) $z_j \in P$ es polo de f , $\forall j \leq N$.

◇ Llamamos *esfera de Riemann* a $\mathbb{C} \cup \{\infty\} =: \mathbb{C}^* \simeq \mathbb{S}^2$.² La analiticidad de $f(z)$ en ∞ se va a corresponder con la analiticidad de $F(z) := f(1/z)$ en $z = 0$.

■ **3.4.** Las funciones meromorfas en $\mathbb{C}^*$ son funciones racionales.

f tiene finitos polos $\{z_1, \dots, z_n\} \subset \mathbb{C}^*$ (compacto). Escriba $f(z) = P_k(z) + G_k(z)$ (en $U_k \in \mathcal{U}_{z_k}$) e $f(1/z) = \tilde{P}_\infty(z) + \tilde{G}_\infty(z)$ (en $U_0 \in \mathcal{U}_0$). Muestre que $H(z) := f(z) - \tilde{P}_\infty(1/z) - \sum P_k(z)$ es entera limitada, ■ **4.5. (Liouville)**.

Principio del Argumento y Aplicaciones

■ **4.1. (Principio del Argumento)** Sean f meromorfa en $\Omega^\diamond \subset \mathbb{C}$ e $\gamma \subset \Omega$ una curva cerrada. Si f no tiene ceros ni polos en γ , entonces:

$$\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = Z - P,$$

donde Z e P son la cantidad de ceros e polos de f dentro de γ (con multiplicidad).

Si $f(z) = (z - z_0)^n g(z)$ en $U \in \mathcal{U}_{z_0} : f(z) \neq 0$ en $\widehat{U}$, entonces $f'/f = n/z - z_0 + g'/g$, polo simple de residuo n . Análogamente pasa con los polos, pronto.

■ **4.3. (Rouché)** Sean $f, g \in \mathcal{O}(\Omega)$ e $D : \overline{D} \subset \Omega^\diamond$. Si $|f(z)| > |g(z)|, \forall z \in \partial D$, entonces f e $f + g$ tienen misma cantidad de ceros en D .

$f_t := g + tf, \forall t \in [0, 1]$ no tiene ceros en ∂D . Muestra que $n_t := 1/2\pi i \int_{\partial D} f_t'/f_t dz$ es constante, ■ **(TVM - $\mathbb{R}$)**, continúa en t , luego $n_0 = n_1$, pronto.

■ **4.4. (Aplicación Abierta)** Si $f \in \mathcal{O}(\Omega) \setminus \mathbb{C}$, entonces f es abierta.

⊠ **4.7.** $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado. $\rightarrow$ Si $p(z)$ no tuviese raíz en $\mathbb{C}$, $1/p(z)$ es entera y limitada, luego constante ⊠ **4.5. (Liouville)**, el resultado sigue por inducción

■ **4.8.** Sean $\Omega^\diamond \subset \mathbb{C}$ conexo e $f \in \mathcal{O}(\Omega) : f$ se anula en $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Omega$, no eventualmente constante tal que $z_n \rightarrow z_0 \in \Omega$. Entonces, $f \equiv 0$ en Ω .

Muestre por contradicción que $f(z) = \sum a_n(z - z_0)^n \equiv 0$ en $B(z_0; \epsilon)$. Luego, $\{z \in \Omega : f(z) = 0\} =: U = \overline{U} = U^\circ \Leftrightarrow U = \Omega$.

⊠ **4.9.** Si $f, g \in \mathcal{O}(\Omega)$ e $\emptyset \neq \{z \in \Omega : f(z) = g(z)\}^\diamond \subset \Omega$, entonces $f \equiv g$ en Ω .

Nota. Si $\Omega_0^\diamond \subset \Omega^\diamond \subset \mathbb{C}$, $f \in \mathcal{O}(\Omega_0)$, $F \in \mathcal{O}(\Omega)$ e $f \equiv F$ en Ω_0 , entonces F es *extensión analítica* (única) de f a todo Ω .

Otras aplicaciones

■ **5.1. (Morera)** Si f es continua en $D \subset \mathbb{C}$ y la integral que en cada triángulo $T \subset D$ es nula, entonces $f \in \mathcal{O}(D)$.

La misma construcción del ■ **2.1.** muestra que f admite primitiva F en $D : F' = f$, por el ■ **(Regularidad)** F es infinitamente diferenciable así como f .

■ **5.2.** Si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{O}(\Omega)$ es tal que $f_n \rightarrow f$ uniformemente en cada $K \subset \Omega$ compacto, entonces $f \in \mathcal{O}(\Omega)$.

Sean $D : \overline{D} \subset \Omega$ e T cualquier triángulo contenido en D . Por uniformidad en $\overline{D}$ f es continua, luego sigue del ■ **1.1. (Goursat)**,

$$0 = \int_T f_n(z) dz \rightarrow \int_T f(z) dz \Rightarrow f \in \mathcal{O}(\Omega), \text{ ■ } \mathbf{5.1. (Morera)}.$$

■ **5.3.** En las mismas hipótesis del ■ **5.2.**, la sucesión $f_n' \rightarrow f'$ uniformemente en cada $K \subset \Omega$ compacto. $\rightarrow$ No admite resumen, véase [1, pag. 54]

■ **5.4.** Sean $\Omega^\diamond \subset \mathbb{C}$ e $F(z, s) : \Omega \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ continua. Si $F(z, s_0) \in \mathcal{O}(\Omega), \forall s_0 \in [0, 1]$ fijo, entonces la función:

$$\int_0^1 F(z, s) ds =: f(z) \in \mathcal{O}(\Omega).$$

$\rightarrow$ No admite resumen, véase [1, pag. 56]

² Compactificación de Alexandroff de $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$.

■ **5.5. (Runge)** $\forall f \in \mathcal{O}(K)$, $K \subset \mathbb{C}$ compacto, $\exists (Q_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{O}(K)$ racionales : $Q_n \xrightarrow{u} f$, con singularidades contenidas en $\mathbb{C} \setminus K$. Más aún, si $\mathbb{C} \setminus K$ fuera conexo, $\exists (P_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}[z] : P_n \xrightarrow{u} f$ (en K). → Véase [1, pag. 61]

§ 3 Funciones Meromorfas y el Logaritmo

Ceros y polos

■ **1.1.** Sean $\Omega^\diamond \subset \mathbb{C}$ conexo, $f \in \mathcal{O}(\Omega)^\times$ e $z_0 \in \Omega : f(z_0) = 0$. Entonces, existen $U^\diamond \in \mathcal{U}_{z_0}$, $n \in \mathbb{N}$ e $g \in \mathcal{O}(U)^\times : f(z) = (z - z_0)^n g(z)$, $\forall z \in U$.

$\exists U \in \mathcal{U}_{z_0} : 0 \neq f(z) = \sum a_k (z - z_0)^k$. Luego $\exists n : a_n \neq 0$, así

$$f(z) = (z - z_0)^n [a_n + a_{n+1}(z - z_0) + \dots] = (z - z_0)^n g(z).$$

Para la unicidad, si $f(z) = (z - z_0)^m h(z)$, $m > n$, tendríamos $g(z) = (z - z_0)^{m-n} h(z) \rightarrow 0 \neq a_n$ cuando $z \rightarrow z_0$, parecido si $m < n$.

◇ Sea $\hat{\Omega} := \Omega \setminus \{z_0\} : \Omega^\diamond \in \mathcal{U}_{z_0}$, *vecindad punteada* de $z_0 \in \mathbb{C}$.¹ Decimos que f , tiene una *singularidad* $\star$ en z_0 si fuera holomorfa apenas en $\hat{\Omega}$.

★ *Removable* $\leftarrow \exists w \in \mathbb{C} \mid$ si $f(z_0) := w$, entonces $f \in \mathcal{O}(\Omega)$.

★ *Polo* $\leftarrow z_0$ es singularidad removable de $1/f : z_0 \mapsto w = 0$.

★ *Esencial* $\leftarrow$ No es removable ni polo.

■ **1.2.** Si f tiene un polo en $z_0 \in \Omega^\diamond \subset \mathbb{C}$, entonces existen $h \in \mathcal{O}(\Omega)^\times$ e $n \in \mathbb{N} : f(z) = (z - z_0)^{-n} h(z)$. → Sigue del ■ 1.1. pues $1/f(z) = (z - z_0)^n g(z)$

Nota. Llamamos a los enteros n en los ■ 1.1. e ■ 1.2. de *orden* del cero u polo, respectivamente, serán *simples* si es que $n = 1$.

■ **1.3.** Si f tiene un polo de orden n en $z_0 \in \Omega^\diamond \subset \mathbb{C}$, entonces $\exists U^\diamond \in \mathcal{U}_{z_0}$ donde

$$f(z) = \frac{a_{-n}}{(z - z_0)^n} + \frac{a_{-(n-1)}}{(z - z_0)^{n-1}} + \dots + \frac{a_{-1}}{(z - z_0)} + G(z) : G \in \mathcal{O}(U).$$

$$f(z) = (z - z_0)^{-n} h(z) = (z - z_0)^{-n} \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k, \quad \text{■ 1.2..}$$

Nota. La suma de índices negativos en ■ 1.3., $P(z)$ es llamada *parte principal* de f en z_0 , y $\text{res}_{z_0} f = a_{-1}$ es el *residuo* de f en el polo z_0 .

■ **1.4.** Si f tiene un polo de orden n en z_0 , entonces

$$\text{res}_{z_0} f = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{(n-1)!} \left(\frac{d}{dz} \right)^{n-1} (z - z_0)^n f(z). \rightarrow \text{■ 1.3.}$$

Nota. En la práctica son polos simples, luego $\text{res}_{z_0} f = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$.

Fórmula del residuo

■ **2.1.** Sean $\Omega^\diamond \in \mathcal{U}_{z_0}$, f holomorfa en $\hat{\Omega}$ con polo en $z_0 \in D : \bar{D} \subset \Omega$. Entonces,

$$\int_{\partial D} f(z) dz = 2\pi i \cdot \text{res}_{z_0} f.$$

Combinando la demostración del ■ 4.1. e la fórmula en ■ 1.3. tenemos,

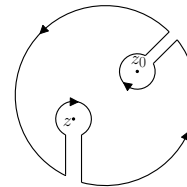
$$\int_{\partial D} f(z) dz = \int_{\partial D_\epsilon} f(z) dz = 2\pi i \cdot a_{-1} \cdot \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D_\epsilon} \frac{1}{z - z_0} dz = 2\pi i \cdot a_{-1}.$$

Eso pues en $f(z) = P(z) + G(z)$ cuasi todo mundo tiene primitiva en D_ϵ , menos el término en $P(z)$ asociado a $k = -1$.

⊠ **2.3. (Formula del residuo)** Sean $\Omega^\diamond \subset \mathbb{C}$, $P := \{z_1, z_2, \dots, z_N\} \subset \Omega$ polos de f holomorfa en $\Omega \setminus P$ e $P \subset D : \bar{D} \subset \Omega$. Entonces,

$$\int_{\partial D} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^N \text{res}_{z_k} f.$$

■ **3.1. (Riemann)** Sean $\Omega^\diamond \in \mathcal{U}_{z_0}$ e f holomorfa e limitada en $\hat{\Omega}$. Entonces, z_0 es singularidad removable.



$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \int_0^{2\pi} g(z, s) ds =: F(z).$$

Del ■ 5.4. $F \in \mathcal{O}(\Omega)$. Muestra que la fórmula vale para $z \neq z_0$, replicando la demostración del ■ 4.1..

⊠ **3.2.** Sean $\Omega^\diamond \in \mathcal{U}_{z_0}$ e f homorfa en $\hat{\Omega}$. Entonces, f tiene un polo en $z_0 \iff |f(z)| \rightarrow \infty$ cuando $z \rightarrow z_0$. → Mogollas

¹Más formalmente sería $\hat{B}(z_0; r) := \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z - z_0| < r : r > 0\}$.